Clase 24: Intervalos para la Varianza y para Dos Poblaciones

Unidad 6: Estimación de parámetros

Probabilidad y Estadística (5765)

Universidad Nacional del Sur
Departamento de Matemática

Contenidos

1. IC para la varianza poblacional
2. IC para diferencia de medias: varianzas conocidas
3. IC para diferencia de medias: varianzas desconocidas
4. Muestras apareadas
5. IC para el cociente de varianzas
6. Resumen general de la unidad

Cantidad pivotal para σ^2

Contexto

Sea $X_1, \ldots, X_n$ m.a. de una población $N(\mu, \sigma^2)$, con μ y σ^2 desconocidas. Queremos un IC para σ^2.

Theorem (Resultado de la Unidad 5)

$$W = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{n-1}.$$

A diferencia de Z y T, la χ^2 no es simétrica

Por eso se usan **dos** valores críticos distintos: $\chi^2_{n-1,\,1-\alpha/2}$ (cola izquierda) y $\chi^2_{n-1,\,\alpha/2}$ (cola derecha), definidos por

$$P(W < \chi^2_{n-1,1-\alpha/2}) = \alpha/2, \qquad P(W > \chi^2_{n-1,\alpha/2}) = \alpha/2.$$

Deducción del IC para σ^2

Deducción.

Partimos de

$$P\left(\chi^2_{n-1,1-\alpha/2} < \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} < \chi^2_{n-1,\alpha/2}\right) = 1-\alpha.$$

Invertimos las desigualdades (al invertir fracciones positivas, se invierte el sentido):

$$\frac{1}{\chi^2_{n-1,\alpha/2}} < \frac{\sigma^2}{(n-1)S^2} < \frac{1}{\chi^2_{n-1,1-\alpha/2}}$$

$$\Longrightarrow P\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{n-1,\alpha/2}} < \sigma^2 < \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{n-1,1-\alpha/2}}\right) = 1-\alpha. \qquad \square$$

Deducción del IC para σ^2 (cont.)

Intervalo de confianza de nivel $1-\alpha$ para σ^2

$$IC(\sigma^2; 1-\alpha) = \left(\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{n-1,\alpha/2}}, \quad \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{n-1,1-\alpha/2}} \right)$$

IC para el desvío estándar σ

IC para σ

Tomando raíz cuadrada a los extremos del intervalo para σ^2 (función monótona creciente en valores positivos):

$$IC(\sigma; 1-\alpha) = \left(\sqrt{\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{n-1,\alpha/2}}}, \quad \sqrt{\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{n-1,1-\alpha/2}}} \right)$$

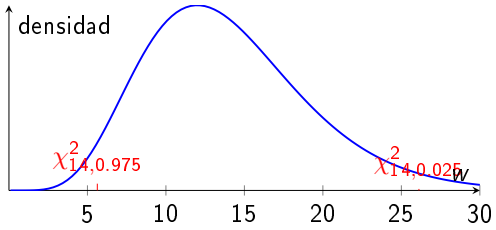
Example

Un fabricante controla la variabilidad del contenido de botellas de gaseosa (en ml). En una muestra de $n = 15$ botellas se obtuvo $s^2 = 4.2$ ml^2. Construir un IC del 95% para σ^2.

Solución. $n - 1 = 14$. De tabla χ^2: $\chi^2_{14,0.025} = 26.119$, $\chi^2_{14,0.975} = 5.629$.

$$IC(\sigma^2; 0.95) = \left(\frac{14 \cdot 4.2}{26.119}, \ \frac{14 \cdot 4.2}{5.629} \right) = \left(\frac{58.8}{26.119}, \ \frac{58.8}{5.629} \right) = (2.251, \ 10.447) \text{ ml}^2.$$

Asimetría de la distribución χ^2



Por qué se necesitan dos valores críticos distintos

Como la χ^2_{n-1} no es simétrica, el valor que deja $\alpha/2$ a la izquierda **no** coincide (ni en magnitud, ni con signo opuesto) con el que deja $\alpha/2$ a la derecha; por eso siempre se consultan *ambos* valores en la tabla.

Comparación de dos poblaciones

Contexto general

Muchas veces interesa comparar dos poblaciones, por ejemplo μ_1 vs. μ_2 (dos proveedores, dos métodos, antes/después). Se toman dos muestras **independientes**:

$$X_1, \ldots, X_{n_1} \text{ m.a. de } N(\mu_1, \sigma_1^2), \qquad Y_1, \ldots, Y_{n_2} \text{ m.a. de } N(\mu_2, \sigma_2^2),$$

independientes entre sí. El parámetro de interés es $\mu_1 - \mu_2$, estimado puntualmente por $\overline{X} - \overline{Y}$.

Caso 1: σ_1^2 y σ_2^2 conocidas

Como $\overline{X}$ y $\overline{Y}$ son independientes,

$$\overline{X} - \overline{Y} \sim N\left(\mu_1 - \mu_2,\ \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}\right) \implies Z = \frac{(\overline{X} - \overline{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2}} \sim N(0,1).$$

Fórmula: diferencia de medias, varianzas conocidas

IC de nivel $1-\alpha$ para $\mu_1 - \mu_2$ (σ_1^2, σ_2^2 conocidas)

$$IC(\mu_1 - \mu_2; 1-\alpha) = (\overline{x} - \overline{y}) \pm z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$$

Fórmula: diferencia de medias, varianzas conocidas (cont.)

Example

Dos máquinas llenan bolsas de cemento. Se sabe por control histórico que $\sigma_1 = 1.2$ kg y $\sigma_2 = 1.5$ kg. Muestras: $n_1 = 40$, $\overline{x} = 50.4$ kg; $n_2 = 35$, $\overline{y} = 49.8$ kg. IC del 95% para $\mu_1 - \mu_2$.
Solución. $z_{0.025} = 1.96$.

$$\sqrt{\frac{1.2^2}{40} + \frac{1.5^2}{35}} = \sqrt{0.036 + 0.0643} = \sqrt{0.1003} \approx 0.3167.$$

$$IC = (50.4 - 49.8) \pm 1.96(0.3167) = 0.6 \pm 0.6207 = (-0.021,\ 1.221) \text{ kg}.$$

Como el intervalo incluye al 0, no hay evidencia suficiente (al 95%) de diferencia entre las medias de llenado.

Caso varianzas desconocidas pero iguales: estimador combinado (pooled)

Supuesto: $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ (desconocida)

Se combina la información de ambas muestras en un único estimador de la varianza común, la **varianza combinada (pooled)**:

$$S_p^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}.$$

Theorem

$$T = \frac{(\overline{X} - \overline{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_p\sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t_{n_1+n_2-2}.$$

Caso varianzas desconocidas pero iguales: estimador combinado (pooled) (cont.)

IC de nivel $1-\alpha$ para $\mu_1 - \mu_2$ (varianzas desconocidas e iguales)

$$IC(\mu_1 - \mu_2; 1-\alpha) = (\overline{x} - \overline{y}) \pm t_{n_1+n_2-2,\,\alpha/2}\; S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}$$

Ejemplo numérico: pooled

Example

Se comparan los rendimientos (km/l) de dos modelos de auto. Modelo A: $n_1 = 12$, $\overline{x} = 15.4$, $s_1 = 1.1$. Modelo B: $n_2 = 10$, $\overline{y} = 14.6$, $s_2 = 1.3$. Suponiendo varianzas iguales, IC del 90% para $\mu_1 - \mu_2$.

Solución.

$$s_p^2 = \frac{(11)(1.1)^2 + (9)(1.3)^2}{12 + 10 - 2} = \frac{11(1.21) + 9(1.69)}{20} = \frac{13.31 + 15.21}{20} = \frac{28.52}{20} = 1.426.$$

$$s_p = \sqrt{1.426} \approx 1.194.$$

Ejemplo numérico: pooled (cont.)

Example

$g.l. = 20$, de tabla t: $t_{20,0.05} = 1.725$.

$$s_p\sqrt{\frac{1}{12}+\frac{1}{10}} = 1.194\sqrt{0.0833+0.1} = 1.194\sqrt{0.1833} = 1.194(0.4281) \approx 0.5112.$$

$$IC = (15.4 - 14.6) \pm 1.725(0.5112) = 0.8 \pm 0.882 = (-0.082,\ 1.682) \text{ km/l}.$$

¿Cuándo usar cada caso de diferencia de medias?

Guía de decisión

- ¿Las dos muestras están **relacionadas** (mismos sujetos/unidades medidos dos veces)? Si sí $\Rightarrow$ **muestras apareadas**.
- Si son independientes: ¿se conocen σ_1^2, σ_2^2? Si sí $\Rightarrow$ usar Z.
- Si son independientes y σ_1^2, σ_2^2 desconocidas: ¿es razonable suponer $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$? Si sí $\Rightarrow$ t con varianza *pooled*. (Si no, existen versiones con grados de libertad de Welch, fuera del alcance de este curso.)

Importancia práctica

Elegir mal el procedimiento (por ejemplo, tratar datos apareados como independientes) produce intervalos de confianza incorrectos, típicamente demasiado anchos.

Muestras apareadas (datos pareados)

Situación distinta: mismos individuos medidos dos veces

Cuando las observaciones **no son independientes** —por ejemplo, antes/después de un tratamiento en los mismos sujetos, o mediciones con dos instrumentos sobre las mismas piezas— se trabaja con las **diferencias**

$$D_i = X_i - Y_i, \qquad i = 1, \ldots, n,$$

que se tratan como una única muestra de una población con media $\mu_D = \mu_1 - \mu_2$.

IC de nivel $1 - \alpha$ para μ_D (muestras apareadas)

$$IC(\mu_D; 1-\alpha) = \overline{d} \pm t_{n-1,\,\alpha/2}\,\frac{s_D}{\sqrt{n}}$$

donde $\overline{d}$ y s_D son la media y el desvío muestral de las diferencias $d_i = x_i - y_i$.

Muestras apareadas (datos pareados) (cont.)

Ventaja

Al restar, se elimina la variabilidad propia de cada individuo, lo que suele dar intervalos más precisos que tratar las muestras como independientes.

Ejemplo numérico: apareadas

Example

Se mide la presión arterial sistólica de 6 pacientes antes y después de un tratamiento:

Paciente	1	2	3	4	5	6
Antes	150	142	160	155	148	152
Después	138	136	150	148	140	147
d_i (antes−después)	12	6	10	7	8	5

$$\overline{d} = \frac{12+6+10+7+8+5}{6} = \frac{48}{6} = 8,$$

$$s_D^2 = \frac{1}{5}\sum (d_i - 8)^2 = \frac{16+4+4+1+0+9}{5} = \frac{34}{5} = 6.8,\ s_D \approx 2.608.$$

Ejemplo numérico: apareadas (cont.)

Example

$g.l. = 5$: $t_{5,0.025} = 2.571$ (IC del 95%).

$$IC(\mu_D; 0.95) = 8 \pm 2.571 \cdot \frac{2.608}{\sqrt{6}} = 8 \pm 2.571(1.0648) = 8 \pm 2.738 = (5.262,\ 10.738).$$

Como el intervalo no incluye al 0, hay evidencia de que el tratamiento reduce la presión.

Cantidad pivotal: distribución F de Snedecor

Contexto

Sean $X_1, \ldots, X_{n_1}$ m.a. de $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ y $Y_1, \ldots, Y_{n_2}$ m.a. de $N(\mu_2, \sigma_2^2)$, independientes.

Queremos un IC para $\dfrac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$.

Theorem (Recordatorio, Unidad 5)

$$F = \frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} \sim F_{n_1-1,\, n_2-1}.$$

Cantidad pivotal: distribución F de Snedecor (cont.)

Deducción

De $P(F_{n_1-1,n_2-1,1-\alpha/2} < F < F_{n_1-1,n_2-1,\alpha/2}) = 1-\alpha$, despejando σ_1^2/σ_2^2:

$$P\left(\frac{S_1^2}{S_2^2}\cdot\frac{1}{F_{n_1-1,n_2-1,\alpha/2}} < \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} < \frac{S_1^2}{S_2^2}\cdot\frac{1}{F_{n_1-1,n_2-1,1-\alpha/2}}\right) = 1-\alpha.$$

Fórmula del IC para el cociente de varianzas

IC de nivel $1-\alpha$ para σ_1^2/σ_2^2

$$IC\left(\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}; 1-\alpha\right) = \left(\frac{s_1^2}{s_2^2} \cdot \frac{1}{F_{n_1-1,n_2-1,\alpha/2}},\ \frac{s_1^2}{s_2^2} \cdot \frac{1}{F_{n_1-1,n_2-1,1-\alpha/2}}\right)$$

Simplificación práctica con tablas de una sola cola

Las tablas F suelen dar solo colas superiores. Se usa la identidad

$$F_{n_1-1,n_2-1,\,1-\alpha/2} = \frac{1}{F_{n_2-1,n_1-1,\,\alpha/2}}.$$

Fórmula del IC para el cociente de varianzas (cont.)

Example

Dos líneas de producción: $n_1 = 10$, $s_1^2 = 6.4$; $n_2 = 8$, $s_2^2 = 3.2$. IC del 90% para σ_1^2/σ_2^2.
Solución. $g.l. = (9,7)$. De tabla F: $F_{9,7,0.05} = 3.68$, y
$F_{9,7,0.95} = 1/F_{7,9,0.05} = 1/3.29 = 0.304$.

$$IC = \left(\frac{6.4}{3.2} \cdot \frac{1}{3.68},\ \frac{6.4}{3.2} \cdot \frac{1}{0.304}\right) = \left(\frac{2}{3.68},\ \frac{2}{0.304}\right) = (0.543,\ 6.579).$$

Como el intervalo incluye a 1, no hay evidencia de que las varianzas sean distintas.

Resumen general: intervalos de confianza (Unidad 6)

Parámetro	Condición	Intervalo
μ	σ^2 conocida	$\overline{x} \pm z_{\alpha/2} \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$
μ	σ^2 desconocida	$\overline{x} \pm t_{n-1,\alpha/2} \dfrac{s}{\sqrt{n}}$
p	n grande	$\widehat{p} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\dfrac{\widehat{p}(1-\widehat{p})}{n}}$
σ^2	población normal	$\left(\dfrac{(n-1)s^2}{\chi^2_{n-1,\alpha/2}}, \dfrac{(n-1)s^2}{\chi^2_{n-1,1-\alpha/2}} \right)$
$\mu_1 - \mu_2$	σ_1^2, σ_2^2 conocidas	$(\overline{x} - \overline{y}) \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\dfrac{\sigma_1^2}{n_1} + \dfrac{\sigma_2^2}{n_2}}$
$\mu_1 - \mu_2$	varianzas desc. iguales (pooled)	$(\overline{x} - \overline{y}) \pm t_{n_1+n_2-2,\alpha/2}\, s_p \sqrt{\dfrac{1}{n_1} + \dfrac{1}{n_2}}$
μ_D	muestras apareadas	$\overline{d} \pm t_{n-1,\alpha/2} \dfrac{s_D}{\sqrt{n}}$
σ_1^2/σ_2^2	dos poblaciones normales	$\left(\dfrac{s_1^2}{s_2^2 F_{n_1-1,n_2-1,\alpha/2}}, \dfrac{s_1^2}{s_2^2 F_{n_1-1,n_2-1,1-\alpha/2}} \right)$

Resumen general: intervalos de confianza (Unidad 6) (cont.)

Cierre de la unidad

Con estimación puntual (Clase 21), métodos de construcción de estimadores (Clase 22) e intervalos de confianza (Clases 23-24), tenemos las herramientas centrales de la inferencia estadística. En la Unidad 7 usaremos estas ideas para **contrastar hipótesis** sobre los parámetros poblacionales.